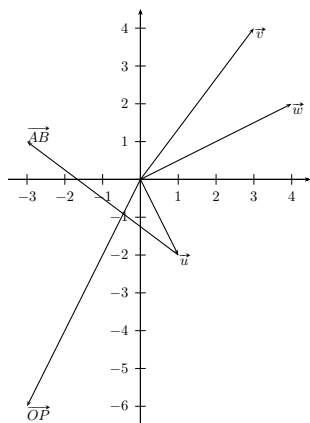
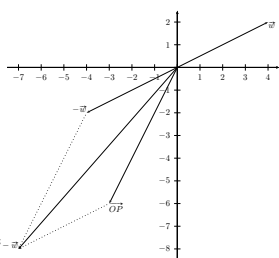


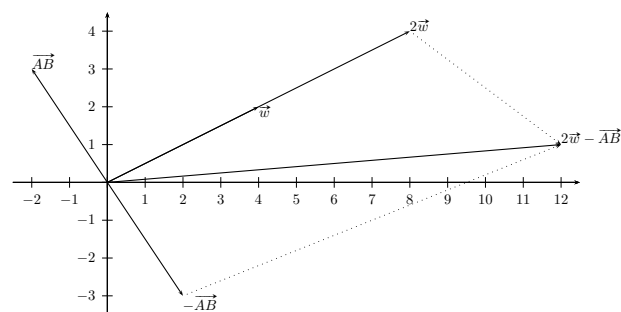
# 1. Vectores



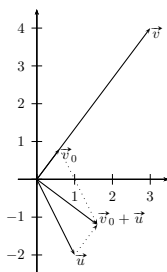
1. a)



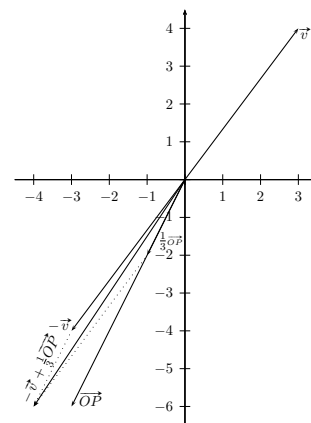
b) ■  $(-7, -8)$ .



■  $(12, 1)$ .



■  $(\frac{8}{5}, -\frac{6}{5})$ .



■  $(-4, -6)$ .

2.  $S(2, -4)$ .

3.  $(4, -47)$ .

4. Dos valores para  $z$ :  $-4$  y  $8$ .

5.  $\vec{w} = \frac{1}{4}\vec{u} + \frac{7}{8}\vec{v}$ .

6. Dos soluciones:  $\alpha_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  y  $\alpha_3 = 0$ ;  $\alpha_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$  y  $\alpha_3 = 0$ .

7. Dos soluciones:  $\alpha_3 = -\frac{\sqrt{61}}{9}$  o  $\alpha_3 = \frac{\sqrt{61}}{9}$ .

8. a) No.

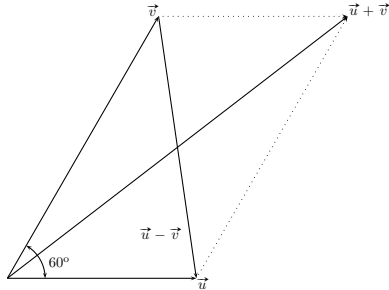
b) Sí.

c) No.

9. a)  $\vec{d}_1 = \vec{u} + \vec{v}$ ,  $\vec{d}_2 = \vec{v} - \vec{u}$ .

b)  $\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{v} - \vec{u}) = |\vec{v}|^2 - |\vec{u}|^2 = 0$ , ya que  $|\vec{v}| = |\vec{u}|$ , por ser la figura un rombo.

10.  $|\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{129}$ .  $|\vec{u} - \vec{v}| = \sqrt{7}$ .



11. a)  $\sqrt{3}$ .

b) 4.

c)  $14 - \sqrt{3}$ .

12. a) 2.

b)  $\sqrt{35}$ .

c) 3.

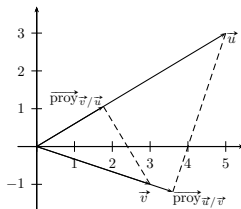
d) 13.

e)  $\frac{37}{4}$ .

f)  $\frac{44}{\sqrt{35}}$ .

g)  $-\frac{12}{5}$ .

h)  $\frac{13}{\sqrt{1855}}$ .



13. a)

b)  $6\sqrt{\frac{2}{5}}$  y  $6\sqrt{\frac{2}{17}}$ .

c)  $(\frac{18}{5}, -\frac{6}{5})$ .

14. a) Paralelos.

b) Perpendiculares.

c)  $\alpha \approx 164^\circ$ .

15. Dos soluciones  $\pm \frac{3}{5}$ .

16.  $(-24, 32, 30)$ .

17. a)  $(5, 1, 7)$ .

- b)  $(10, 2, 14)$ .  
 c)  $(20, 4, 28)$ .
18.  $(45, 24, 0)$ .
19. a)  $\hat{B} \approx 37^\circ$ .  
 b) Perímetro:  $\sqrt{14} + \sqrt{17} + \sqrt{37}$ . Área =  $\frac{\sqrt{229}}{2}$ .
20. 2.
21.  $x = 3$ .
22. 20.
23. a)  $\beta = 9$ .  
 b)  $\beta = 3$  o  $\beta = 15$ .

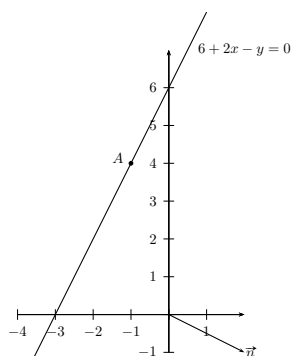
### 1.1. Ejercicios de Revisión

1.  $\left(\frac{1}{\sqrt{14}}, -\sqrt{\frac{2}{7}}, -\frac{3}{\sqrt{14}}\right)$ .
2. Magnitud 5. Dirección y sentido la del vector  $(3, 4, 0)$ .
3. a)  $\left(\frac{1}{4}(-6 - 7\sqrt{2}), \frac{1}{4}(7 + 3\sqrt{2}), \frac{1}{4}(7 + 3\sqrt{2})\right)$ .  
 b)  $\alpha = -\frac{16}{13}$  o  $\alpha = 0$ .
4.  $\sqrt{28}$ .
5. 12.
6. a)  $|b| = \frac{5}{2}$ .  
 b)  $\frac{25}{4}\sqrt{3}$ .  
 c)  $\frac{25}{8}\sqrt{3}$ .

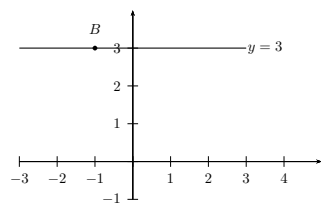
## 2. Recta

1. a) Solo pertenece  $(7, -4)$ .  
 b) Un posible  $P_1(-29, 8)$ , para  $t = 10$ .  
 c) Hay que tomar el opuesto del valor del parámetro.  $P_2(31, 12)$ , para  $t = -10$ .  
 d)  $t = \frac{1}{3}$  y  $t = 2$ .

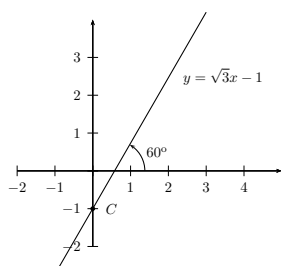
2. a)  $t : \begin{cases} x = -1 + \alpha, \\ y = 4 + 3\alpha, \end{cases} \quad \alpha \in \mathbb{R}.$   
 b)  $s : \begin{cases} x = -3\beta, \\ y = -2 + \beta, \end{cases} \quad \beta \in \mathbb{R}.$   
 c)  $q : \begin{cases} x = -1 + \gamma, \\ y = 4 - 6\gamma, \end{cases} \quad \gamma \in \mathbb{R}.$



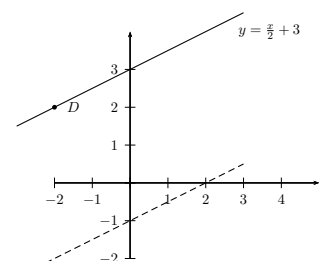
3. a)



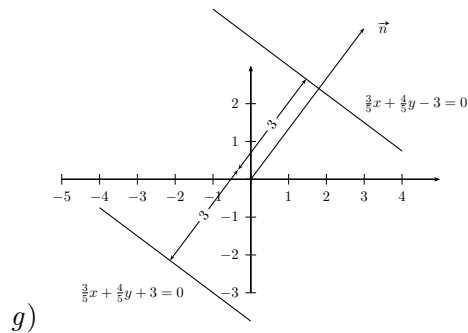
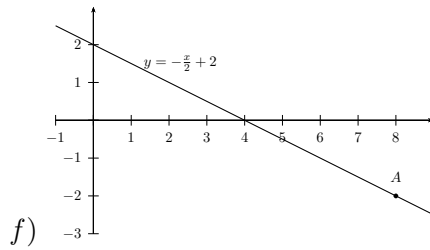
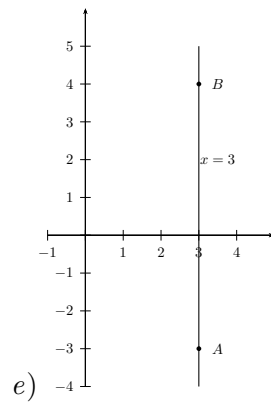
- b)



- c)



- d)



4.  $2x + 3y + 1 = 0$ ,  $y = -\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$ .

5. a)  $m = \frac{2}{3}$ ,  $h = -2$ .

b)  $m = -\frac{3}{2}$ ,  $h = 0$ .

c)  $m = 0$ ,  $h = 3$ .

d) No tiene pendiente ni ordenada la origen.

6. a)  $y = 2x - 5$ .

b)  $\frac{x}{3} - \frac{y}{2} = 1$ .

c)  $x - 5y = 0$ .

d)  $4x - y - 10 = 0$ .

e)  $y = x$ .

7. a) Perpendiculares.

b)  $\arccos \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 63^\circ 26'$ .

c) Paralelas.

d) Perpendiculares.

8. a)  $\pi - \arccos \left( -\frac{1}{5\sqrt{2}} \right) \approx 81^\circ 52'$ .

b)  $y = \sqrt{3}x - \sqrt{3} - 1.$

9. Recta determinada por  $A$  y  $B$ :  $4x - 5y - 3 = 0$ . Mediatriz del segmento  $AB$ :  $5x + 4y + \frac{13}{2} = 0.$

10. a)  $k = 5.$

b)  $k = -1.$

c)  $k = 15.$

d)  $k = 7.$

e)  $k = \frac{21}{8}.$

f)  $k = \frac{4}{27}.$

g) Dos soluciones  $k = \pm \frac{2}{9}.$

h)  $k = \frac{2}{3}.$

11. a)  $\sqrt{\frac{5}{2}}.$

b)  $\frac{27}{\sqrt{41}}.$

c)  $\sqrt{10}.$

12. Dos soluciones:  $-x + 2 = 0$  y  $-3x + 4y + 10 = 0.$

13.  $x + 3y + 7 = 0, 3x - y + 9 = 0, 3x - y - 3 = 0.$

14. a)  $r : 2x - y - 2 = 0.$

b) Dos soluciones  $s_1 : \frac{x}{2} - \frac{y}{4} = 1, s_2 : -\frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 1.$

c) Dos soluciones  $t_1 : \frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1, t_2 : -\frac{x}{4} - \frac{y}{2} = 1.$

15.  $(\frac{73}{5}, \frac{11}{5}).$

16. 12.

### 3. Plano

1. a)  $\pi : 3x - y - 2z - 5 = 0$ .  
b) Ninguno de esos puntos pertenece a  $\pi$ .  
c)  $(\frac{5}{3}, 0, 0), (0, -5, 0), (0, 0, -\frac{5}{2})$ .
2. a)  $z = 3, \forall x, \forall y$ .  
b)  $x = 0, \forall y, \forall z$ .  
c)  $3x - 4z = 0, \forall y$ .  
d)  $3x - 4y + 17 = 0, \forall z$ .
3. a)  $4x - 8y + 3z + 1 = 0$ .  
b)  $28x - 56y + 21z + 7 = 0$ .
4.  $-x - 2y + 2z - 7 = 0$ .
5. a)  $k = 3$ .  
b)  $k = -\frac{5}{3}$ .
6. a) Paralelos.  
b) Perpendiculares.  
c) Perpendiculares.  
d) Paralelos.
7.  $4x - 2y + 6z - 5 = 0$ .
8. a)  $3x - y + z - 14 = 0$ .  
b)  $-2x - 4y + 3z - 18 = 0$ .  
c)  $-2x - 7y - 3z + 16 = 0$ .
9. a) 9.  
b)  $\frac{65}{7}$ .  
c) 16.
10. a) Paralelos.  
b)  $90^\circ$ .  
c) Paralelos.
11. Dos soluciones  $x - 2y + 2z - 6 = 0, x - 2y + 2z + 6 = 0$ .
12. a)  $k = -4$ .  
b)  $k = -\frac{1}{3}$ .  
c)  $k = -\frac{11}{3}$ .
13.  $4x - 2y - 4z + 7 = 0$ .
14.  $12x + 8y + 3z - 19 = 0$ .

#### 4. Recta en el espacio

1. a) 
$$\begin{cases} x = 1 - t, \\ y = -1 + 4t, \\ z = 2 - 3t, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

b) Ninguno de los puntos pertenece a la recta.

c) Para  $t = 1$ ,  $P_1(0, 3, -1)$ . Para  $t = \frac{1}{4}$ ,  $P_2(\frac{3}{4}, 0, \frac{5}{4})$ . Para  $t = \frac{3}{2}$ ,  $P_3(-\frac{1}{2}, 5, 0)$ .
2. a) 
$$\begin{cases} x = 2 + t, \\ y = -1, \\ z = 3, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} x = 4, \\ y = -2, \\ z = 6 + t, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

c) 
$$\begin{cases} x = 2 + 3t, \\ y = 1 - 2t, \\ z = 5 + t, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

d) 
$$\begin{cases} x = 4 - 4t, \\ y = 1 + 3t, \\ z = -2 + 2t, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$
3. 
$$\begin{cases} x = -2 + 2t, \\ y = 3 + 4t, \\ z = 2 - 2t, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$
4. a) Las rectas son alabeadas y no son perpendiculares.  $\pi_1 : -5y + 2z = 0$ ,  $\pi_2 : -5y + 2z + 8 = 0$ .
- b) Las rectas son alabeadas y no son perpendiculares.  $\pi_1 : 44x - 13y + 5z + 1 = 0$ ,  $\pi_2 : 44x - 13y + 5z - 18 = 0$ .
- c) Las rectas son paralelas.  $\pi : 25x + 2y - 11z + 3 = 0$ .
5. a)  $\sqrt{\frac{598}{7}}$ .
- b)  $\sqrt{\frac{115}{14}}$ .
- c)  $\sqrt{\frac{8963}{1142}}$ .
6.  $(1, 2, -3)$ .
7.  $\alpha = \frac{3}{2}$ . Distancia:  $7\sqrt{\frac{2}{3}}$ .
8.  $a = 9$ ,  $b = -\frac{5}{2}$ .
9.  $2x + 3y + 4z - 20 = 0$ .
10.  $-4x - y - 7z + 12 = 0$ .
11. a)  $-11x - 4y + z + 11 = 0$ .

$$b) \begin{cases} x = \frac{19}{13} - 5t, \\ y = -\frac{33}{26} + 17t, \\ z = 13t, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

12.  $y - z + 2 = 0$ .

13.  $(\frac{5}{7}, \frac{11}{7}, \frac{1}{7})$ .

14.  $x = 2 + 10t, y = 1 + \frac{11}{2}t, z = 5 + 7t$ . Luego

$$3x - 8y + 2z = 3(2 + 10t) - 8\left(1 + \frac{11}{2}t\right) + 2(5 + 7t) = 0t + 8 = 8, \forall t.$$

15. a) Las rectas son alabeadas dos a dos.

b)  $(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \arccos \frac{5}{\sqrt{247}} \approx 71^\circ 27'$ .  $(\vec{r}_1, \vec{r}_3) = \arccos \left(4 \frac{2}{\sqrt{39}}\right) \approx 25^\circ 4'$ .  $(\vec{r}_2, \vec{r}_3) = \arccos \frac{6}{\sqrt{19}} \approx 55^\circ 48'$ .

1. a)  $(\frac{11}{5}, \frac{1}{5}), (\frac{25}{7}, -\frac{13}{7}), (-\frac{5}{13}, -\frac{7}{13})$ .

b)  $107^\circ 44', 37^\circ 53', 34^\circ 23'$ .

c)  $\frac{288}{91}$ .

2.  $(1, 7)$  y  $(5, 8)$ .

3. a)  $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1$ .

b)  $ax + by + c = 0, -bx + ay + c = 0$ .

c)  $ax + by + c = 0, ax + by + d = 0$ .

d) Para  $P(a, b)$  y  $Q(c, d)$  resulta  $\begin{cases} x = a + (c - a)t, \\ y = b + (d - b)t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$

4. a)  $\begin{cases} x = t, y = 0, z = 0, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$

b)  $\begin{cases} x = a, \\ y = b, \\ z = c + t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$

c)  $y = d, \forall x, \forall z$ .

d)  $\begin{cases} x = a, \\ y = b + t, \\ z = c, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$

e)  $y = 0, \forall x, \forall z$ .

5. a) Una recta normal al vector  $(1, 1)$  que contiene al punto  $(0, -3)$ .

b) Un plano normal al vector  $(1, 1, 0)$  que contiene al punto  $(0, -3, 0)$ .

c) Una recta en el espacio, de vector dirección  $(2, 3, 0) \times (1, 0, 1)$ .

d) El eje  $x$ .

e) El plano  $xz$ .

6. No, porque no toman el mismo punto para los mismos valores de  $s$  y  $t$ .

$$7. \quad a) \quad \begin{cases} x = 5 - 4t, \\ y = 3 + t, \\ z = 0, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

$$b) \quad z = 0, \forall x, \forall y.$$

$$c) \quad \begin{cases} x = 5 - 4t, \\ y = 3 + t, \\ z = 3, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

$$d) \quad 20.$$

$$e) \quad 60.$$

$$f) \quad (3, 6, \frac{3}{2}).$$

## 5. Matrices

1.
  - a)  $B + C - A = \begin{bmatrix} -3 & \frac{17}{2} & -2 + \sqrt{2} \\ 5 & -\frac{3}{2} & 7 \end{bmatrix}.$
  - b)  $-B + A - C = \begin{bmatrix} 3 & -\frac{17}{2} & 2 - \sqrt{2} \\ -5 & \frac{3}{2} & -7 \end{bmatrix}.$
  - c)  $2(A + C) - 5(B - \frac{3}{4}C) = \begin{bmatrix} -31 & \frac{81}{4} & 4 - 5\sqrt{2} \\ -\frac{7}{2} & -\frac{19}{4} & \frac{173}{4} \end{bmatrix}.$
  - d) No es posible realizar la suma porque  $A$  y  $D$  tienen diferente tamaño.
2.
  - a)  $X = \begin{bmatrix} 4 & 5 & -\frac{25}{2} & 6 \\ -\frac{37}{2} & -1 & 0 & 11 \end{bmatrix}.$
  - b)  $X = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{7}{4} & \frac{13}{4} & -3 \\ \frac{19}{4} & 2 & 0 & -\frac{7}{4} \end{bmatrix}.$
3.
  - a)  $\alpha = 2, \beta = 3.$
  - b) No existen valores de  $\alpha$  y  $\beta$  que verifiquen la ecuación.
  - c) No existen valores de  $\alpha$  y  $\beta$  que verifiquen la ecuación.
  - d)  $\alpha = 3 - \gamma, \beta = -\gamma$ , para cualquier valor real de  $\gamma$ .
4.
  - a) Solo está definido  $AB = \begin{bmatrix} 8 \\ 40 \end{bmatrix}.$
  - b) Solo están definidos los productos  $AB = \begin{bmatrix} -\lambda & 2\lambda \\ 5\lambda & 3\lambda \\ 2\lambda & \lambda \end{bmatrix}$  y  $A^2 = \begin{bmatrix} \lambda^2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{bmatrix}.$
  - c) Solo está definido el producto  $BA = \begin{bmatrix} -x_1 - 4x_2 + x_3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 9x_3 - x_4 \end{bmatrix}.$
5.
  - a)  $(A + B)^2 = \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ , mientras que  $A^2 + 2AB + B^2 = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}.$
  - b) El producto de matrices no es conmutativo.
6. No. Esto ocurre solamente si  $AB = BA$ , porque
 
$$(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA + B^2.$$
7. Falso. Basta considerar por ejemplo  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$  y  $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$
8.  $\alpha = 5, \beta = 3.$
9.  $B$  y  $D$ .
10.
 
$$(A + B)^t = A^t + B^t = -A + (-B) = -(A + B).$$
11. De la definición surge que si una matriz  $A$  es antisimétrica, entonces  $a_{ij} = -a_{ji}$ , para todo  $i$  y para todo  $j$ . En particular, esto debe ocurrir cuando  $i = j$  y en ese caso resulta  $a_{ii} = -a_{ii}$ , luego  $a_{ii} = 0$ , para cualquier  $i$ .

## 6. Determinantes

1. a) 4.  
b) 274.
2. a)  $x = -5, x = 1, x = 2i, x = -2i$ .  
b)  $2\sqrt{2}(1+i), 2\sqrt{2}(-1+i), -2\sqrt{2}(1+i), 2\sqrt{2}(1-i)$ .
3. a) 0.  
b) 144.  
c) 8.  
d) 9.  
e) 0.  
f) 1.
4. a) 2.  
b) 2.  
c) 8.  
d) -162.  
e) 26244.  
f) 32.  
g)  $-\frac{1}{1296}$ .
5. a)  $C$  es inversible.  $-\frac{64}{1215}$ .  
b) 1) 18225.  
2) -240.  
3) No es posible.  
4) 1476225.  
5) 30.  
6)  $\frac{1}{75}$ .
6. a) -90.  
b) 
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -14 \\ 0 & 0 & -18 & -6 \\ 0 & -1 & -12 & -7 \end{bmatrix}$$
7. 0, 5.
8. La matriz tiene determinante nulo para cualquier valor de  $\alpha$ .
9. a)  $\frac{1}{20}(27 - \sqrt{489}), \frac{1}{20}(27 + \sqrt{489})$ .  
b) 0, 3,  $1 - i\sqrt{2}, 1 + i\sqrt{2}$ .
10. a)  $\frac{1}{490}$ .  
b)  $-\frac{1}{28}$ .  
c)  $\frac{605052}{25}$ .  
d)  $-\frac{128}{3}$ .

$$e) -\frac{2240}{729}.$$

$$f) -\frac{84}{2105}.$$

$$11. \quad a) \quad 1$$

$$b) \quad 2$$

$$c) \quad 3$$

$$12. \quad a) \quad k \neq 0, k \neq \pm 2.$$

$$b) \quad k = -2.$$

$$c) \quad k = 2.$$

$$d) \quad k = 0.$$

$$13. \quad a) \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$b) \quad \text{No tiene inversa.}$$

$$c) \quad \text{No tiene inversa.}$$

$$d) \quad \text{No tiene inversa.}$$

$$14. \quad a) \quad \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

$$b) \quad \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

$$c) \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$d) \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$15. \quad a) \quad X = \begin{bmatrix} \frac{7}{2} & 1 \\ \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$b) \quad X = \begin{bmatrix} \frac{4}{3} & 0 \\ \frac{3}{7} & \frac{1}{3} \\ 9 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$c) \quad X = \begin{bmatrix} -1 & 9 \\ -25 & -1 \end{bmatrix}$$

$$d) \quad X = \begin{bmatrix} \frac{7}{2} & 2 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$e) \quad X = \begin{bmatrix} 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$f) \quad X = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{12}{5} \\ -\frac{9}{5} & \frac{69}{5} \end{bmatrix}$$

## 7. Sistema de ecuaciones lineales

1. a)  $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5 : x_1 = 2 - x_5, x_2 = 1 + x_5, x_3 = \frac{1}{2} + x_5, x_4 = \frac{1}{2}, \forall x_5 \in \mathbb{R}\}.$   
 b)  $S = \emptyset.$   
 c)  $S = \{(2, 1, -1)\}.$   
 d)  $S = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x = 2z, y = -3z, w = 0, \forall z \in \mathbb{R}\}.$   
 e)  $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \in \mathbb{R}^6 : x_1 = 1 - 2x_2, x_3 = 2 + 3x_4, x_5 = 0, x_6 = -1, \forall x_2 \in \mathbb{R}, \forall x_4 \in \mathbb{R}\}.$   
 f)  $S = \{(1, 2, -2)\}.$   
 g)  $S = \{(0, 0, 0)\}.$
2. a)  $k = -\frac{2}{5}.$   
 b)  $k \neq -\frac{2}{5}.$   
 c) No existe valor de  $k$  para que el sistema sea compatible indeterminado.
3. a)  $k = 4.$   
 b)  $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 = 2x_3, x_2 = -4x_3, \forall x_3 \in \mathbb{R}\}.$   
 c)  $S = \{(0, 0, 0)\}.$
4. a) Para  $\alpha = -3$ , cualquiera sea  $\beta.$   
 b) Para  $\alpha \neq -3$ , cualquiera sea  $\beta.$   
 c) No existen valores de  $\alpha$  o  $\beta.$
5. 1 y 5. Para  $\lambda = 1$  es  $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = z = 0, \forall x \in \mathbb{R}\}.$
6. a) 2.  
 b)  $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5 : x_1 = -\frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4 - \frac{4}{3}x_5, x_2 = \frac{7}{3}x_3 + \frac{10}{3}x_4 + \frac{7}{3}x_5, x_3 \in \mathbb{R}, x_4 \in \mathbb{R}, x_5 \in \mathbb{R}\}.$
7. Un posible ejemplo, de tantos.

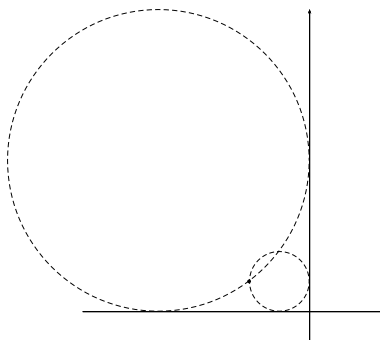
$$SI : \begin{cases} x + y = 1, \\ x + y = 2, \\ 2x - y = 3, \end{cases} \quad SC : \begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 2y = 2, \\ 2x - 3y = 3. \end{cases}$$

En el sistema  $SI$  las dos primeras ecuaciones son claramente incompatibles, mientras que en el sistema  $SC$  las dos primeras ecuaciones representan la misma condición mientras que la tercera corresponde a una recta secante no paralela con las anteriores. El sistema tendrá solución única.

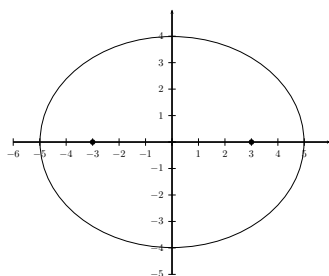
8. 60 automóviles.
9. 4 unidades de  $A$  y 5 de  $B$ .

## 8. Cónicas

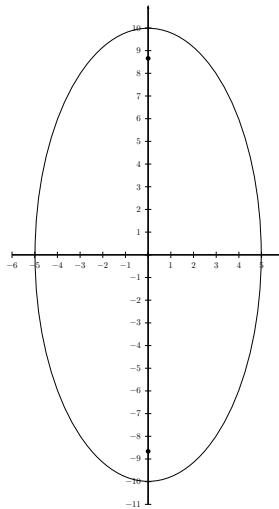
1. Dos soluciones:  $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 1$ ,  $(x+5)^2 + (y-5)^2 = 25$ .
2.
  - a)  $(x-8)^2 + (y+16)^2 = 320$ .
  - b)  $(x-1)^2 + (y-4)^2 = 8$ .
  - c)  $x^2 + y^2 = 25$ .
  - d)  $(x - \frac{8}{3})^2 + y^2 = \frac{85}{9}$ .
3.
  - a) Centro  $(-4, -4)$ , radio  $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ .
  - b) Centro  $(\frac{3}{4}, -\frac{3}{2})$ , radio  $\sqrt{\frac{45}{16}} = \frac{3}{4}\sqrt{5}$ .
  - c) Centro  $(\frac{1}{2}, 2)$ , radio  $\sqrt{\frac{69}{4}} = \frac{\sqrt{69}}{2}$ .
  - d) No es una circunferencia.
  - e) No es una circunferencia.
4.  $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ .
5.
  - a)  $\emptyset$ .
  - b)  $\emptyset$ .
  - c) Dos puntos:  $(\frac{3}{5}(-5 - \sqrt{5}), \frac{1}{10}(-50 - 3\sqrt{5}))$ ,  $(\frac{3}{5}(\sqrt{5} - 5), \frac{1}{10}(3\sqrt{5} - 50))$ .
6.  $y = 3x + 1$ .
7.  $x^2 + (y+2)^2 = 10$ .
8.
  - a) Dos soluciones  $(x+143)^2 + (y+15)^2 = 21025$ ,  $(x+3)^2 + (y-5)^2 = 25$ .
  - b) Dos soluciones  $(x+10)^2 + (y-10)^2 = 100$ ,  $(x+2)^2 + (y-2)^2 = 4$ .



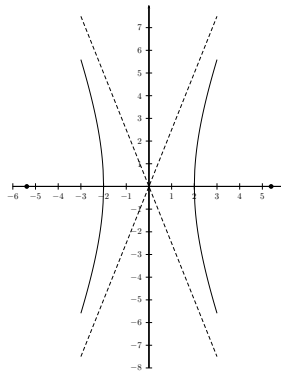
9.
  - a) Eje mayor: 10, eje menor: 8,  $F_1(-3, 0)$ ,  $F_2(3, 0)$ ,  $v_1(5, 0)$ ,  $v_2(-5, 0)$ ,  $v_3(0, 4)$ ,  $v_4(0, -4)$ .



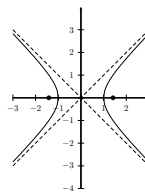
- b) Eje mayor: 20, eje menor: 10,  $F_1(0, 5\sqrt{3})$ ,  $F_2(0, -5\sqrt{3})$ ,  $v_1(5, 0)$ ,  $v_2(-5, 0)$ ,  $v_3(0, 10)$ ,  $v_4(0, -10)$ .



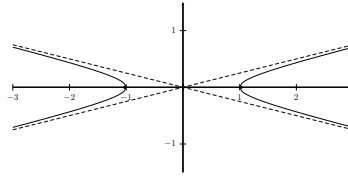
10. a)  $9x^2 + 25y^2 = 225$ .  
 b)  $2x^2 + y^2 = 18$ .  
 c)  $4x^2 + 3y^2 = 108$ .
11.  $16(x - 3)^2 + 9(y + 1)^2 = 144$ .
12. Una familia de elipses:  $25x^2 + 16(y - \alpha)^2 = 400$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ .
13. Una familia de elipses:  $4(x + 1)^2 + 3(y - 2)^2 = 3a^2$ ,  $a > 0$ .
14. a)
  - $v_1(2, 0)$ ,  $v_2(-2, 0)$ .
  - $F_1(\sqrt{29}, 0)$ ,  $F_2(-\sqrt{29}, 0)$
  - Asíntotas:  $y = \pm \frac{5}{2}x$ .



- b)
  - $v_1(1, 0)$ ,  $v_2(-1, 0)$ .
  - $F_1(\sqrt{2}, 0)$ ,  $F_2(-\sqrt{2}, 0)$ .
  - Asíntotas:  $y = \pm x$ .



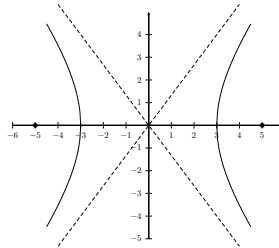
- c)    ■  $v_1(1, 0), v_2(-1, 0)$ .  
       ■  $F_1\left(\frac{\sqrt{17}}{4}, 0\right), F_2\left(-\frac{\sqrt{17}}{4}, 0\right)$ .  
       ■ Asíntotas:  $y = \pm \frac{1}{4}x$ .



15.    a)  $\frac{17x^2}{50} - \frac{17y^2}{18} = 1$ .  
       b)  $x^2 - 9y^2 = 9$ .  
       c)  $\frac{13x^2}{81} - \frac{13y^2}{36} = 1$ .  
       d)  $-\frac{13x^2}{225} + \frac{13y^2}{100} = 1$ .

16.  $\frac{9x^2}{125} - \frac{y^2}{5} = 1$ .

17. Semieje mayor: 4, semieje menor: 3,  $F_1(5, 0), F_2(-5, 0), e = \frac{5}{3}, y = \pm \frac{4}{3}x$ .

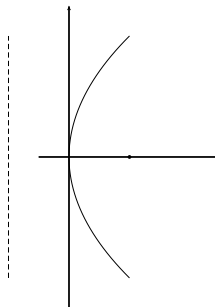


18. 12.

19. Es una familia de hipérbolas de la forma  $-\frac{(x+2)^2}{a^2} + \frac{(y-8)^2}{100-a^2} = 1, a^2 \neq 100$ .

20.  $\frac{(x-3)^2}{144} - \frac{(y-2)^2}{25} = 1$ .

21.  $F(2, 0), d: x + 2 = 0, \forall y$ .



22.  $y = \frac{(x-2)^2}{12} + 1$ .

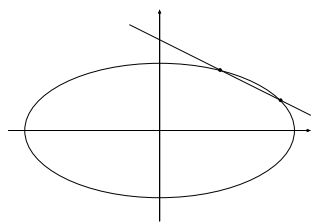
23.  $v(4, 1), F\left(0, \frac{1}{64}\right)$ .

24.    a)  $y^2 = -20x$ .

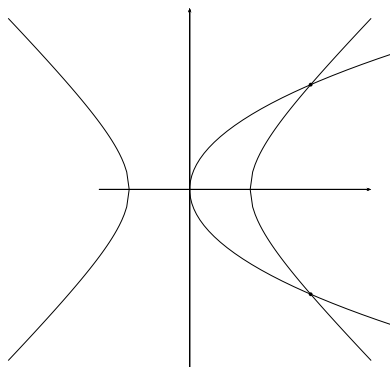
      b)  $(y-2)^2 = 24(x+1)$ .

c)  $8(y-1) = (x-4)^2$ .

25. ■  $(2, 2), (4, 1)$

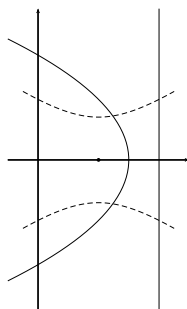


■  $(4, 2\sqrt{3}), (4, -2\sqrt{3})$ .



26.  $(x-1)^2 + \left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{169}{20}$ .

27.  $y^2 = 12 - 4x$ .



28. Es una elipse.  $A(-2, 0), B(0, 3)$ .  $(x+1)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = 13$ .

29.  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

30.  $\frac{(x-4)^2}{\frac{89}{5}} + \frac{(y+1)^2}{\frac{89}{9}} = 1$ .

31. Son dos familias de hipérbolas de la forma  $\frac{(x-1)^2}{a^2} - \frac{(y-1)^2}{\frac{9}{16}a^2} = 1$  y  $-\frac{(x-1)^2}{a^2} + \frac{(y-1)^2}{\frac{9}{16}a^2} = 1$ , ambas con  $a > 0$ .

32. a) Un par de rectas.

b) Hipérbola.

c) Elipse.

d) Elipse.

- e)* Un par de rectas.
- f)* Elipse.
- g)* Circunferencia.

## 9. Espacios vectoriales

1.
  - a) Sí.
  - b) Sí.
  - c) No: No contiene al par  $(0, 0)$ .
  - d) Sí.
  - e) No: no es cerrado para el producto por escalares  $\alpha < 0$ .
  - f) No:  $0(x, y, z) = (0, y, z) \neq (0, 0, 0)$ .
2.
  - a)
    - 1) Sí.
    - 2) No.
  - b) Sí. Se trata de un plano que contiene al origen de coordenadas y es perpendicular al vector  $(1, 1, -2)$ .
  - c) No.
  - d) No.
  - e) No.
  - f) Sí.
  - g) No.
  - h) Sí.
3. La solución corresponde a la intersección de tres planos que contienen cada uno al origen de coordenadas. El conjunto solución está formado por los puntos de la recta de dirección  $(1, -11, -4)$  y que contiene al origen de coordenadas. Este conjunto con las operaciones habituales es un subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^3$ .
4.
  - a) Sí.  $\vec{w} = \frac{1}{4}\vec{u} - \frac{7}{4}\vec{v}$ .
  - b) Sí.  $\vec{c} = -\vec{a} + \vec{b}$ .
  - c) No.
  - d) Sí.  $t(x) = -\frac{15}{8}p(x) + \frac{17}{8}q(x) + \frac{3}{2}r(x)$ .
5.
  - a)  $\text{gen } \{\vec{u}, \vec{v}\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0, \}$ .
  - b)  $\text{gen } \{A, B, C\} = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix} : a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R} \right\}$ .
  - c)  $\text{gen } \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\} = \mathbb{R}^3$ . Sí constituyen un conjunto generador de  $\mathbb{R}^3$ .
  - d)  $\text{gen } \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\} = \mathbb{R}^2$ . Sí constituyen un conjunto generador de  $\mathbb{R}^2$ .
  - e)  $\text{gen } \{\vec{u}, \vec{v}\} = \{(x, -x), x \in \mathbb{R}\}$ .
  - f)  $\text{gen } \{p(t), q(t)\} = \{s(t) \in P_2 : s(t) = (a + 2b) + bt - at^2, a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}\}$ .
6.  $S = \text{gen } \{(1, 0, 2), (0, 1, 1)\}$ .
7.
  - a) li, li, li, ld, ld, li.
  - b) ld.
  - c) ld.
  - d) li.
  - e) li.

- f) li.  
g) li.  
h) li.
8. a)  $k \neq -6 \vee 1$ .  
b)  $-6, 1$ .  
c)  $\text{Col}(A) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -x - y + z = 0\}$ .
9. a) Falso, falso, verdadero, falso, falso.  
b) Verdadero. Son dos vectores no nulos ni paralelos de  $\mathbb{R}^2$ .  
c) Falso. La dimensión de  $P_3$  es 4, y el conjunto tiene sólo 3 polinomios.  
d) Falso. Los vectores son ld en  $\mathbb{R}^3$ .  
e) Falso. Las bases de  $\mathbb{R}^3$  tienen exactamente 3 elementos li en  $\mathbb{R}^3$ .  
f) Verdadero. Tres polinomios li de  $P_2$  forman una base de  $P_2$ .  
g) Falso. Cuatro vectores de  $\mathbb{R}^3$  constituyen un conjunto ld de  $\mathbb{R}^3$ .
10. No pertenece. Un plano que contiene al origen de coordenadas y de vector normal  $\vec{u} \times \vec{v}$ . Sí, porque son tres vectores li de  $\mathbb{R}^3$ .
11. No, existen infinitas formas de hacer esto. No porque tres vectores de  $\mathbb{R}^2$  constituyen un conjunto ld.
12. a)  $B = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ .  $\dim S = 2$ .  
b)  $B = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ .  $\dim V = 2$ .  $[(1, 5, 6)]_B = (1, 5)$ .
13.  $A$  es ld porque contiene más vectores que la dimensión del espacio. En algunos casos  $A$  puede generar  $\mathbb{R}^n$ . Nunca  $A$  puede ser base de  $\mathbb{R}^n$ .
14. a) Sí, porque es un sistema lineal homogéneo.  
b)  $B = \{(11, 1, -7)\}$ . La dimensión es 1. Se trata de una recta con vector dirección  $(11, 1, -7)$  que contiene al origen de coordenadas.
15. a) No es base, porque los vectores son ld.  
b) Sí, es combinación lineal de los vectores del conjunto. Por ejemplo  $\vec{v} = (1, 2, 1, -1) + 2(1, 0, 1, 2) + \frac{4}{5}(0, 2, 0, -3) + \frac{7}{5}(0, 1, 0, 1)$ .
16. a) Son dos vectores no paralelos de  $\mathbb{R}^2$ .  
b)  $[\vec{w}]_B = (2, 5)$ .  
c)  $[\vec{s}]_B = (3, 6)$ .
17. a)  $[\vec{u}]_B = (3, -5)$ .  
b)  $[\vec{u}]_B = (10, -4, -5)$ .
18.  $\left\{ \left( \frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{2\sqrt{5}}{5}, 0 \right), \left( -\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6} \right), \left( \frac{\sqrt{30}}{15}, -\frac{\sqrt{30}}{30}, -\frac{\sqrt{30}}{6} \right) \right\}$ .
19.  $\left\{ \left( \frac{\sqrt{5}}{5}, 0, \frac{2\sqrt{5}}{5} \right), \left( -\frac{\sqrt{30}}{15}, \frac{\sqrt{30}}{6}, \frac{\sqrt{30}}{30} \right) \right\}$ .

### 9.1. Problemas propuestos

1.
  - a) No.
  - b) Sí, porque son 3 vectores li de  $\mathbb{R}^3$ .
  - c) No, porque los vectores son li.
2. Sí, no, no.
3.
  - a) No.
  - b)  $\text{gen } \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4\} = \mathbb{R}^4$ .
4. No existe valor de  $k$  que satisfaga la condición. El sistema es compatible para  $k \neq \frac{61}{3}$  e incompatible para  $k = \frac{61}{3}$ .
5.
  - a) Falso.  $S$  no contiene al polinomio nulo.
  - b) Verdadero. Para  $p$  y  $q$ , polinomios cualesquiera de  $S$  y  $\alpha, \beta$ , números reales arbitrarios, resulta  $\alpha p(0) + \beta q(0) = 0$ .
  - c) Verdadero. El escalar que acompaña a  $\vec{x}_4$  en la combinación lineal es 0.
  - d) Falso. La dimensión es 2.
  - e) Verdadero.  $\text{gen } \{(0, 0), (2, 1)\} = \text{gen } \{(2, 1)\}$ .
6. Porque se trata de un plano que contiene al origen de coordenadas.
7. En ambos casos se trata de un plano que contiene al origen de coordenadas. En el primer caso, un vector normal al plano es  $\vec{u} \times \vec{v} = (-1, 2, 3)$ ; en el segundo caso un vector normal al plano es  $\vec{s} \times \vec{w} = (3, -6, -9)$ . Los conjuntos generados son los mismos, pues se trata del mismo plano (mismo punto de paso y vectores normales paralelos).
8.
  - a) Falso. Se necesitan 4 vectores li.
  - b) Verdadero.  $\alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = (\alpha + \gamma) \vec{a} + (\beta + \gamma) \vec{b} + \gamma \vec{c} = \vec{0}$  y por la lineal independencia de los vectores  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  y  $\vec{c}$ , resulta que 
$$\begin{cases} \alpha + \gamma = 0, \\ \beta + \gamma = 0, \\ \gamma = 0. \end{cases} \quad \text{El sistema}$$
 tiene la única solución  $\alpha = \beta = \gamma = 0$  y por lo tanto el conjunto  $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}\}$  también es li.
  - c) Verdadero. Basta ver que está generado por el conjunto  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$

## 10. Superficies y curvas en el espacio

1. Analiza las ecuaciones:

a)  $x^2 + z^2 - 4x - 12 = 0, \forall y.$

b)  $y^2 + z^2 - 4z - 12 = 0, \forall x.$

2. Halla la ecuación de la superficie cilíndrica de generatriz paralela al eje  $oy$  y directriz la elipse contenida en el plano coordenado  $xz$  de ecuación  $\frac{x^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1, y = 0.$

3. Estudia y representa las superficies cilíndricas cuyas ecuaciones se dan:

a)  $3x - 2y + z - 5 = 0.$

b)  $25x^2 + 4y^2 = 100, \forall z.$

c)  $9 - x^2 = z, \forall y.$

d)  $xz + 2yz = 1.$

4. Halla la ecuación de la superficie cilíndrica cuyas generatrices tienen como coeficientes directores  $(0, -2, 1)$  y su directriz tiene por ecuación  $\begin{cases} x^2 - y^2 = 1, \\ z = 0. \end{cases}$  Realiza un bosquejo de la gráfica.

5. Halla la ecuación de la superficie cilíndrica cuya directriz es una parábola contenida en el plano coordenado  $xy$ , con eje de simetría en el eje  $ox$  vértice en el origen de coordenadas, foco  $F(1, 0, 0)$ , y cuyas generatrices son normales al plano  $\pi$  de ecuación  $x - y + z = 0.$

6. Dada la superficie cilíndrica de ecuación  $17x^2 + 2y^2 + z^2 - 8xy - 6xz - 2 = 0$ , halla las ecuaciones de su directriz y la dirección de sus generatrices.

7. Halla el volumen del cilindro determinado por la superficie cilíndrica de ecuación  $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 12 = 0$ , el plano coordenado  $xy$  y el plano de ecuación  $z = 5.$

8. Halla la ecuación e identifica el lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que su distancia al plano coordenado  $xy$  es siempre igual a la mitad del cuadrado de su distancia al eje  $oy$ . Realiza la gráfica.

9. Halla la ecuación de la superficie cónica, dadas, en cada caso, las coordenadas del vértice y las ecuaciones de la directriz:

a)  $\begin{cases} x^2 - 4z^2 = 6, \\ y = 2. \end{cases} \quad V(-1, 1, 1).$

b)  $\begin{cases} z^2 = 9y, \\ x = 1. \end{cases} \quad V(3, 0, 0).$

10. Halla la ecuación de la superficie cónica, cuyo vértice es  $V(1, 3, -2)$  y cuya directriz es la elipse contenida en el plano  $xy$ , con centro en el origen de coordenadas, eje mayor sobre el eje  $ox$ , semieje mayor igual a 5 y un foco en  $(3, 0, 0).$

11. Analiza y representa las superficies cónicas dadas por las siguientes ecuaciones:

a)  $x^2 + y^2 = 4z^2.$

b)  $z^2 + 2y^2 - 4(x + 3)^2 = 0.$

12. Halla la ecuación del lugar geométrico de los puntos cuya distancia al eje  $y$  sea el triple de la correspondiente al eje  $z$ . Describe dicha superficie.
13. Halla la ecuación de la superficie de revolución generada por la rotación de la curva en torno al eje especificado en cada caso.

$$a) \begin{cases} 9x^2 + 4y^2 = 36, \\ z = 0. \end{cases} \quad \text{Eje } x.$$

$$b) \begin{cases} y^2 - z^2 = 4, \\ x = 0. \end{cases} \quad \text{Eje } y.$$

$$c) \begin{cases} y = 3x, \\ z = 0. \end{cases} \quad \text{Eje } x.$$

14. Analiza cada una de las ecuaciones. En caso que sea de una superficie de revolución, halla las ecuaciones de la generatriz, y el eje de revolución. Grafica.

$$a) x^2 + y^2 + z^2 = 9.$$

$$b) x^2 + z^2 = 4, \forall y.$$

15. Halla la ecuación de la esfera de centro  $C(3, 6, -4)$ , y tangente al plano de ecuación  $2x - 2y - z - 10 = 0$ .

16. Halla la ecuación de la esfera dada por los puntos  $(7, 9, 1)$ ,  $(-2, -3, 2)$ ,  $(1, 5, 5)$  y  $(-6, 2, 5)$ .

17. Verifica que  $x^2 + y^2 + z^2 - 6z - 3z = 15$  es la ecuación de una superficie esférica y encuentra las coordenadas del centro y el radio.

18. Efectúa el análisis de las ecuaciones

$$a) \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

$$b) -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

$$c) -\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

$$d) -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

$$e) -\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = cz.$$

$$f) -\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = by.$$

$$g) -\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = ax.$$

$$h) -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = cz.$$

$$i) \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = by.$$

$$j) \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = ax.$$

19. Halla las proyecciones sobre los planos coordenados de las curvas del espacio dadas por las siguientes ecuaciones

$$a) \Gamma_1 \begin{cases} 2x^2 + y^2 + 5z^2 = 22, \\ 2x^2 - y^2 + 4z^2 = 14. \end{cases}$$

$$b) \Gamma_2 \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y = 1. \end{cases}$$

$$c) \Gamma_3 \begin{cases} x^2 + 2y^2 + z = 10, \\ x + y - z = 0. \end{cases}$$

### 10.1. Miscelánea

1. Analiza la ecuación, y representa la superficie en cada caso.

- a) ■ Intersección con planos de la forma  $x = k, \forall y, \forall z$ .  
 En este caso se obtienen elipses con centro en el punto  $(k, 0, 0)$  y vértices  $(k, \pm 2\sqrt{36 - k^2}, 0)$  y  $(k, 0, \pm 3\sqrt{36 - k^2})$ , para  $k \in (-6, 6)$ . Para  $k = \pm 6$  se obtiene el punto  $(\pm 6, 0, 0)$ . Para otro valor de  $k$ , el plano no interseca a la superficie.
- Intersección con planos de la forma  $y = k, \forall x, \forall z$ .  
 En este caso se obtienen elipses con centro en el punto  $(0, k, 0)$  y vértices  $(\frac{\pm\sqrt{144 - k^2}}{2}, k, 0)$  y  $(0, k, \pm \frac{3}{2}\sqrt{144 - k^2})$ , para  $k \in (-12, 12)$ . Para  $k = \pm 12$  se obtiene el punto  $(0, \pm 12, 0)$ . Para otro valor de  $k$ , el plano no interseca a la superficie.
- Intersección con planos de la forma  $z = k, \forall x, \forall y$ .  
 En este caso se obtienen elipses con centro en el punto  $(0, 0, k)$  y vértices  $(\frac{\pm\sqrt{324 - k^2}}{3}, 0, k)$  y  $(0, \pm \frac{2}{3}\sqrt{324 - k^2}, k)$ , para  $k \in (-18, 18)$ . Para  $k = \pm 18$  se obtiene el punto  $(0, 0, \pm 18)$ . Para otro valor de  $k$ , el plano no interseca a la superficie.

Se trata de un elipsolide con centro en el origen de coordenadas, semiejes paralelos a los ejes coordenados de longitudes 6, 12 y 18 respectivamente.

- b) ■ Intersección con planos de la forma  $x = k, \forall y, \forall z$ .
- Para  $k \in (-6, 6)$  se obtienen hipérbolas de centro  $(k, 0, 0)$ , asíntotas de ecuaciones  $\begin{cases} x = k, \\ y = t, \\ z = \pm \frac{2}{3}t, \end{cases} \quad \forall t.$  y vértices  $(k, \pm 2\sqrt{36 - k^2}, 0)$ .
  - Para  $k = \pm 6$  se obtiene el par de rectas de ecuaciones  $\begin{cases} x = k, \\ y = t, \\ z = \pm \frac{3}{2}t, \end{cases} \quad \forall t.$
  - Para  $k > 6$  o  $k < -6$  se obtienen hipérbolas de centro  $(k, 0, 0)$ , asíntotas de ecuaciones  $\begin{cases} x = k, \\ y = \pm \frac{3}{2}t, \\ z = t, \end{cases} \quad \forall t.$  y vértices  $(k, 0, \pm 3\sqrt{36 - k^2})$ .
- Intersección con planos de la forma  $y = k, \forall x, \forall z$ .  
 En este caso se obtienen elipses con centro en el punto  $(0, k, 0)$  y vértices  $(\frac{\pm\sqrt{144 - k^2}}{2}, k, 0)$  y  $(0, k, \pm \frac{3}{2}\sqrt{144 - k^2})$ , para  $k \in (-12, 12)$ . Para  $k = \pm 12$  se obtiene el punto  $(0, \pm 12, 0)$ . Para otro valor de  $k$ , el plano no interseca a la superficie.
- Intersección con planos de la forma  $z = k, \forall x, \forall y$ .  
 En este caso se obtienen elipses con centro en el punto  $(0, 0, k)$  y vértices  $(\frac{\pm\sqrt{324 - k^2}}{3}, 0, k)$  y  $(0, \pm \frac{2}{3}\sqrt{324 - k^2}, k)$ , para  $k \in (-18, 18)$ . Para  $k = \pm 18$  se obtiene el punto  $(0, 0, \pm 18)$ . Para otro valor de  $k$ , el plano no interseca a la superficie.

Se trata de un hiperboloide de una hoja cuyo eje coincide con el eje  $y$ . Si se intersecta al elipsoide con planos paralelos al plano  $xy$  se obtienen elipses

$$c) -x^2 - \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 36,$$

$$d) x^2 + \frac{y^2}{4} = -2z.$$

2.  $x^2 + y^2 + 2z^2 = 4$ . Elipsoide de centro  $(0, 0, 0)$  y semiejes  $2, 2, \sqrt{2}$ . Grafica.

3. Halla la ecuación de una cuádrica sin centro, si la superficie se extiende a lo largo del eje  $z$ , y los puntos  $(2, 1, 1)$  y  $(4, 3, -1)$  pertenecen a ella.

4. Halla la ecuación de una cuádrica con centro si contiene a la curva

$$\begin{cases} 4y^2 + 2z^2 = 3, \\ x = 2, \end{cases}$$

y el punto  $(1, 1, -1)$  pertenece a ella.

5.  $1 = \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{11} + \frac{(z-2)^2}{11}$ . Elipsoide de centro  $(0, 0, 2)$  y semiejes  $6, \sqrt{11}, \sqrt{11}$ .

6.  $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2|z| = y^2 + x^2, x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}.$

7.  $(x-3)^2 + (y-6)^2 + (z+4)^2 = \frac{16}{9}.$

8.  $\lambda = -11.$

9. a) Cilindro circular de radio 2 cuyo eje coincide con el eje  $y$ .

b) Cilindro parabólico con generatrices paralelas al eje  $z$  y directriz  $\begin{cases} 4y = x^2, \\ z = 0 \end{cases}$

c) Cono circular recto con vértice en  $(0, 0, 0)$  cuyo eje coincide con el eje  $z$ .

10. a) Corta a los ejes coordenados en los puntos  $(\pm 2, 0, 0)$  y  $(0, 0, \pm 2)$ . Corta a los planos coordenados en la circunferencia  $\begin{cases} x^2 + z^2 = 4, \\ y = 0. \end{cases}$  y en los pares de rectas  $\begin{cases} x = \pm 2, \\ z = 0, \quad \forall y, \end{cases}$

$$\text{y } \begin{cases} x = 0, \\ z = \pm 2, \quad \forall y. \end{cases}$$

b) Corta a los ejes coordenados en los puntos  $(0, 0, \alpha)$ , *for all*  $\alpha$ . Corta a los planos coordenados en la parábola  $\begin{cases} 4y = x^2, \\ z = 0 \end{cases}$  y en el eje  $z$ .

c) Corta a los ejes coordenados en el punto  $(0, 0, 0)$ . Corta a los planos coordenados en los pares de rectas  $\begin{cases} x = \pm z, \\ y = 0, \quad \forall z \end{cases}$  y  $\begin{cases} y = \pm z, \\ x = 0, \quad \forall z. \end{cases}$

## 11. Transformaciones lineales

1.
  - a) No.
  - b) Sí.
  - c) No.
  - d) Sí.
  - e) Sí.
  - f) No.
2. Cualquiera sean  $x, y$  de  $\mathbb{R}^n$  y los escalares  $\alpha$  y  $\beta$ , se verifica que

$$T(\alpha x + \beta y) = A(\alpha x + \beta y) = \alpha Ax + \beta Ay = \alpha T(x) + \beta T(y).$$

3. Primero vemos que  $(x', y') = (x \cos \alpha - y \sin \alpha, x \sin \alpha + y \cos \alpha)$  tiene el mismo módulo que  $(x, y)$ . Efectivamente

$$\begin{aligned} \sqrt{x'^2 + y'^2} &= \sqrt{(x \cos \alpha - y \sin \alpha)^2 + (x \sin \alpha + y \cos \alpha)^2} = \\ &= \sqrt{(x^2 + y^2) \cos^2 \alpha + (x^2 + y^2) \sin^2 \alpha} = \\ &= \sqrt{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

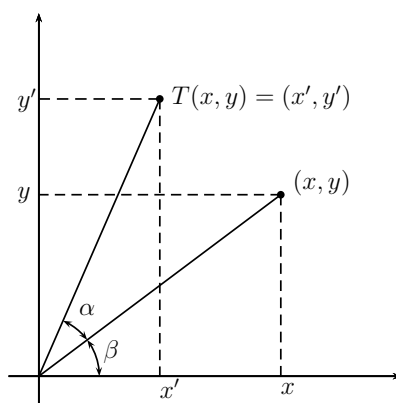
Además  $x = |(x, y)| \cos \beta$ ,  $y = |(x, y)| \sin \beta$ . Y por otra parte

■

$$\begin{aligned} x' &= |(x', y')| \cos(\alpha + \beta) = \\ &= |(x, y)| \cos(\alpha + \beta) = |(x, y)| (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) = \\ &= |(x, y)| \cos \alpha \cos \beta - |(x, y)| \sin \alpha \sin \beta = \\ &= x \cos \alpha - y \sin \alpha. \end{aligned}$$

■

$$\begin{aligned} y' &= |(x', y')| \sin(\alpha + \beta) = \\ &= |(x, y)| \sin(\alpha + \beta) = |(x, y)| (\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) = \\ &= |(x, y)| \sin \alpha \cos \beta + |(x, y)| \cos \alpha \sin \beta = \\ &= x \sin \alpha + y \cos \alpha. \end{aligned}$$



4. Para  $A = \begin{bmatrix} \cos 72^\circ & -\sin 72^\circ \\ \sin 72^\circ & \cos 72^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}(-1 + \sqrt{5}) & -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}(5 + \sqrt{5})} \\ \sqrt{\frac{5}{8} + \frac{\sqrt{5}}{8}} & \frac{1}{4}(-1 + \sqrt{5}) \end{bmatrix}$ , resulta

$$P_2 = A \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \left( \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{2}} \right),$$

$$P_3 = A^2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = AP_2 = \left( \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{5}), \sqrt{\frac{5}{8} + \frac{\sqrt{5}}{8}}(-1 + \sqrt{5}) \right),$$

$$P_4 = A^3 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = AP_3 = \left( \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{5}), -\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{5})\sqrt{\frac{1}{2}(5 + \sqrt{5})} \right),$$

$$P_5 = A^4 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = AP_4 = \left( \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{5}), -\sqrt{\frac{1}{2}(5 + \sqrt{5})} \right).$$

5. Se trata de una rotación sobre el eje  $z$  de amplitud  $\alpha$ .

6. No es una transformación lineal salvo que  $k = h = 0$ . Se trata de una traslación.

7. No es una transformación lineal salvo que  $k = h = 0$ .

8. Consideramos cualquier recta de la forma

$$\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}.$$

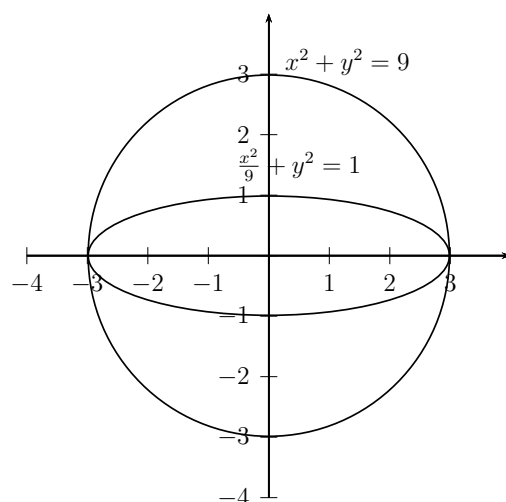
Entonces

$$\begin{aligned} T \left( \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \right) &= A \left( \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} = \\ &= A \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} + \lambda A \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

La ley  $T$  transforma rectas que contienen al punto  $\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$  y son paralelas al vector  $\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$  en rectas que contienen al punto  $A \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix}$  y son paralelas al vector  $A \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ .

9. Triángulo de vértices  $A' \left( 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{7}{2} + \sqrt{3} \right)$ ,  $B' \left( \frac{1}{2}, 3 + \frac{3\sqrt{3}}{2} \right)$  y  $C' \left( \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

10. Circunferencia de centro  $(0, 0)$  y radio 3.



11. Sean  $p_1$  y  $p_2$  dos polinomios cualesquiera de  $\mathbb{P}_2$  y  $\alpha$  y  $\beta$  escalares arbitrarios. Entonces

$$T(\alpha p_1 + \beta p_2) = x(\alpha p_1 + \beta p_2) = \alpha x p_1 + \beta x p_2 = \alpha T(p_1) + \beta T(p_2).$$

12. Sí.

13. No.

14.  $T(-1, 5) = (3, 2, 5)$ .  $T(x, y) = \left(\frac{y-x}{2}, \frac{x+y}{2}, \frac{1}{4}(3y-5x)\right)$ .

15.  $T(b+ax) = \frac{1}{4}(a-7b) + \frac{1}{2}(-a+9b)x$ .  $T(-1+5x) = 3-7x$ .

16.  $\mathcal{N}(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = -6z, y = -3z, \forall z \in \mathbb{R}\} = \text{gen}\{(-6, -3, 1)\}$ .  $\dim \mathcal{N}(T) = 1$ .

17.  $\mathcal{R}(T) = \mathbb{R}^2$ .  $\dim \mathcal{R}(T) = 2$ .

18. Sean  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  vectores de  $\mathbb{V}$  y planteamos  $T(\vec{u}) = T(\vec{v})$ , entonces resulta

$$\begin{aligned} T(\vec{u}) = T(\vec{v}) &\Leftrightarrow T(\vec{u} - \vec{v}) = \vec{0}, \\ &\Leftrightarrow \vec{u} - \vec{v} \in \mathcal{N}(T). \end{aligned}$$

■ Si  $\mathcal{N}(T) = \{\vec{0}\}$  entonces  $\vec{u} - \vec{v} = \vec{0}$  o equivalentemente  $\vec{u} = \vec{v}$  y entonces  $T$  es uno a uno.

■ Si  $T$  es lineal vale que  $T(\vec{0}) = \vec{0}$ . Como  $T$  es uno a uno, entonces existe un único valor tal que  $T(\vec{0}) = \vec{0}$ . Luego  $\mathcal{N}(T) = \{\vec{0}\}$ .

19. a) Veamos que  $T$  es lineal. Para cualquier  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  de  $\mathbb{V}$  y  $\alpha \in \mathbb{R}$

- $T(\vec{u}) + T(\vec{v}) = [\vec{u}]_B + [\vec{v}]_B = [\vec{u} + \vec{v}]_B = T(\vec{u} + \vec{v})$ .
- $T(\alpha \vec{u}) = [\alpha \vec{u}]_B = \alpha [\vec{u}]_B = T(\vec{u})$ .

b)  $T(\vec{u}) = [\vec{u}]_B = \vec{0}$  sí y sólo si cada componente de  $\vec{u}$  en la base  $B$  es 0, y esto ocurre sólo si  $\vec{u} = \vec{0}$ . Luego  $T(\vec{u}) = \vec{0}$  sí y sólo si  $\vec{u} = \vec{0}$ , y por lo tanto  $T$  es uno a uno.

- c)  $\mathbb{V}$  y  $\mathbb{R}^n$  tienen la misma dimensión, porque una base de  $\mathbb{V}$  ( $B$ ) tiene  $n$  elementos. Además  $T$  es uno a uno, por lo que  $\dim \mathcal{N}(T) = 0$  y como  $\dim \mathcal{R}(T) + \dim \mathcal{N}(T) = \dim \mathbb{V} = n$ , resulta  $\dim \mathcal{R}(T) = n = \dim \mathbb{R}^n$ . Luego  $\mathcal{I}(T) = \mathcal{R}(T) = \mathbb{R}^n$ .

20. a) Sean  $\vec{v}_1 = (x_1, y_1, z_1, t_1)$  y  $\vec{v}_2 = (x_2, y_2, z_2, t_2)$  dos vectores cualesquiera de  $\mathbb{R}^4$  y  $\alpha$  un número real.

$$\begin{aligned}
 T(\vec{v}_1 + \vec{v}_2) &= T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2, t_1 + t_2) = \\
 &= (x_1 + x_2 - 2(y_1 + y_2) + 2(t_1 + t_2), x_1 + x_2 + z_1 + z_2 - (t_1 + t_2), \\
 &\quad 4(x_1 + x_2) - 2(y_1 + y_2) + 3(z_1 + z_2) - (t_1 + t_2)) = \\
 &= (x_1 - 2y_1 + 2t_1 + x_2 - 2y_2 + 2t_2, x_1 + z_1 - t_1 + x_2 + z_2 - t_2, \\
 &\quad 4x_1 - 2y_1 + 3z_1 - t_1 + 4x_2 - 2y_2 + 3z_2 - t_2) = \\
 &= (x_1 - 2y_1 + 2t_1, x_1 + z_1 - t_1, 4x_1 - 2y_1 + 3z_1 - t_1) + \\
 &\quad (x_2 - 2y_2 + 2t_2, x_2 + z_2 - t_2, 4x_2 - 2y_2 + 3z_2 - t_2) = \\
 &= T(\vec{v}_1) + T(\vec{v}_2).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 T(\alpha \vec{v}_1) &= T(\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1, \alpha t_1) = \\
 &= (\alpha x_1 - 2\alpha y_1 + 2\alpha t_1, \alpha x_1 + \alpha z_1 - \alpha t_1, 4\alpha x_1 - 2\alpha y_1 + 3\alpha z_1 - \alpha t_1) = \\
 &= \alpha (x_1 - 2y_1 + 2t_1, x_1 + z_1 - t_1, 4x_1 - 2y_1 + 3z_1 - t_1) = \\
 &= \alpha T(\vec{v}_1).
 \end{aligned}$$

b)  $A_T = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$

- c) El rango y la nulidad de  $T$  valen 2.

- d)  $(11, 1, -7)$ .

21. a) Sean  $\vec{v}_1 = (x_1, y_1, z_1, w_1)$  y  $\vec{v}_2 = (x_2, y_2, z_2, w_2)$  dos vectores cualesquiera de  $\mathbb{R}^4$  y  $\alpha$  un número real.

$$\begin{aligned}
 T(\vec{v}_1 + \vec{v}_2) &= T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2, w_1 + w_2) = \\
 &= (x_1 + x_2 + w_1 + w_2, x_1 + x_2 + y_1 + y_2 + z_1 + z_2, x_1 + x_2 + y_1 + y_2 + z_1 + z_2) = \\
 &= (x_1 + w_1 + x_2 + w_2, x_1 + y_1 + z_1 + x_2 + y_2 + z_2, x_1 + y_1 + z_1 + x_2 + y_2 + z_2) = \\
 &= (x_1 + w_1, x_1 + y_1 + z_1, x_1 + y_1 + z_1) + (x_2 + w_2, x_2 + y_2 + z_2, x_2 + y_2 + z_2) = \\
 &= T(\vec{v}_1) + T(\vec{v}_2).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 T(\alpha \vec{v}_1) &= T(\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1, \alpha w_1) = \\
 &= (\alpha x_1 + \alpha w_1, \alpha x_1 + \alpha y_1 + \alpha z_1, \alpha x_1 + \alpha y_1 + \alpha z_1) = \\
 &= \alpha (x_1 + w_1, x_1 + y_1 + z_1, x_1 + y_1 + z_1) = \\
 &= \alpha T(\vec{v}_1).
 \end{aligned}$$

b)  $A_T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$$c) \mathcal{N}(T) = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}. \dim \mathcal{N}(T) = 2.$$

$$d) \mathcal{R}(T) = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}. \dim \mathcal{R}(T) = 2.$$

e) Es un plano que contiene al origen de coordenadas y es perpendicular al vector  $(1, 1, 1) \times (0, 1, 1) = (0, -1, 1)$ .

22. ■ No es una transformación lineal.

$$\blacksquare B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

23. a) Sean  $\vec{u}_1 = (x_1, y_1, z_1)$  y  $\vec{u}_2 = (x_2, y_2, z_2)$  dos vectores cualesquiera de  $\mathbb{R}^3$  y  $\alpha$  y  $\beta$  escalares cualesquiera de  $\mathbb{R}$ . Entonces

$$\begin{aligned} T(\alpha \vec{u}_1 + \beta \vec{u}_2) &= T(\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2, \alpha z_1 + \beta z_2) = \\ &= (\alpha x_1 + \beta x_2 - (\alpha y_1 + \beta y_2) + 2(\alpha z_1 + \beta z_2), \\ &\quad \alpha x_1 + \beta x_2 + 2(\alpha y_1 + \beta y_2) + (\alpha z_1 + \beta z_2), 3(\alpha x_1 + \beta x_2) + 5(\alpha z_1 + \beta z_2)) = \\ &= (\alpha x_1 - \alpha y_1 + 2\alpha z_1, \alpha x_1 + 2\alpha y_1 + \alpha z_1, 3\alpha x_1 + 5\alpha z_1) + \\ &\quad + (\beta x_2 - \beta y_2 + 2\beta z_2, \beta x_2 + 2\beta y_2 + \beta z_2, 3\beta x_2 + 5\beta z_2) = \\ &= \alpha(x_1 - y_1 + 2z_1, x_1 + 2y_1 + z_1, 3x_1 + 5z_1) + \\ &\quad \beta(x_2 - y_2 + 2z_2, x_2 + 2y_2 + z_2, 3x_2 + 5z_2) = \\ &= \alpha T(\vec{u}_1) + \beta T(\vec{u}_2). \end{aligned}$$

$$b) \left\{ \begin{bmatrix} -5 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$c) \left\{ \begin{bmatrix} -5 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

24. Sí.

$$25. a) \begin{bmatrix} a+b & b-c \\ a+2c & c \end{bmatrix}.$$

$$b) \emptyset, \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

c) rango = 3, nulidad = 0.

d) Es uno a uno, pero no es sobreyectiva.